

Práctica 1 – 3 V's del Big Data en el Mundo Real

1. Objetivo

Investigar y analizar cómo una empresa o sector real gestiona el Volumen, la Velocidad y la Variedad de datos en su día a día.

Formato: Grupos de 3 a 6 estudiantes.

Tiempo estimado: 2 horas (investigación) + presentación (10 minutos por grupo).

2. Actividades:

1. **Elección del Escenario (Estudio de Caso):** Elegir uno de los siguientes sectores o empresas sugeridas o proponer un escenario real equivalente.
 - a. Streaming y Entretenimiento (Ej: Netflix / Spotify), Finanzas y Banca (Ej: Nubank / Visa), Comercio Electrónico y Logística (Ej: Mercado Libre / Amazon), Ciudades Inteligentes e IoT (Ej: Sistemas de Tránsito / Waze), ...
2. **Investigación:** El grupo debe investigar la ciencia de datos detrás del escenario elegido y responder detalladamente:
 - a. **Volumen:** ¿Cuál es la escala estimada de datos que maneja esta operación? ¿Dónde y cómo se almacenan estos datos de forma distribuida (ej: Data Lakes, Cloud Storage)?
 - b. **Velocidad:** ¿Qué datos requieren un procesamiento instantáneo (stream) y cuáles pueden procesarse después (batch)? ¿Cómo reacciona la empresa a los eventos en tiempo real?
 - c. **Variedad:** ¿Cuáles son los diferentes formatos de datos capturados? Identifiquen al menos un dato estructurado (ej: tablas SQL), semiestructurado (ej: JSON de APIs) y no estructurado (ej: imágenes, audios, textos libres).
3. **Solución Tecnológica:** Destacar qué herramientas del ecosistema de Big Data (como Spark, Kafka, Hadoop, Airflow o servicios AWS/GCP/Azure) resuelven cada una de las 3 V's.

3. Entregable: Presentación de 6 a 9 diapositivas

1. Portada

- a. Nombre de la institución y del curso.
- b. Título del proyecto
- c. Apellidos y Nombres completos de los integrantes del grupo.
- d. Fecha de entrega.

2. Introducción y Contexto del Caso

- a. **Descripción del negocio:** Breve resumen de la empresa o sector elegido.
- b. **El problema de datos:** Explicación general de por qué esta empresa necesita Big Data para operar (cuál es su principal desafío de negocio).

3. Análisis de las 3 V's

- a. **Volumen de Datos:** Detalle de la escala de datos (registros diarios, terabytes/petabytes procesados) y mención de las tecnologías de almacenamiento distribuido que la empresa utiliza.
 - b. **Velocidad de Procesamiento:** Identificación de los procesos que requieren analítica en tiempo real (Streaming) frente a los que se ejecutan de forma diferida (Batch).
 - c. **Variedad de Formatos:** Clasificación y ejemplos de los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que interactúan en su sistema.
- 4. **Arquitectura de Solución y Herramientas:** Herramientas tecnológicas (ej. Apache Spark, Kafka, AWS S3) que resuelven cada una de las 3 V
 - 5. **Conclusiones:** Tres aprendizajes clave del grupo sobre cómo Big Data transforma el modelo de negocio estudiado.
 - 6. **Bibliografía/Fuentes:** Lista de artículos técnicos, blogs de tecnología o documentación consultada para la investigación (formato libre)